

材料力学 AY2024（専門応用科目）

〔I〕

図 1 に示すように、断面積 $2A$ 、縦弾性係数 E 、長さ L の棒①と、断面積 A 、縦弾性係数 $3E$ 、長さ $2L$ の棒②からなる段付き棒の上端が天井に固定され、下端に受皿が取り付けられている。図 1 (a) では質量 m のリング状のおもりを受皿の上に静置した場合について考え、図 1 (b) では同じおもりを図に示す h の位置まで持ち上げて静かに落下させた場合について考える。各棒の重さと受皿の重さは無視し、重力加速度を g とするとき、次の問い (1)～(4) に答えよ。

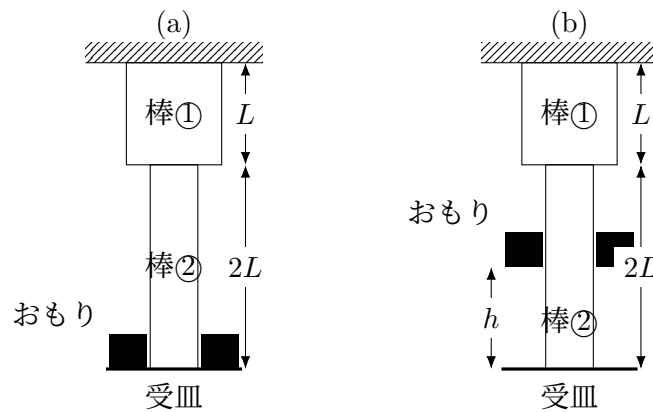


図 1

- (1) 図 1 (a) において、棒①と棒②に生じる応力 σ_1 と σ_2 を求めよ。
- (2) 図 1 (a) において、段付き棒全体の伸び λ を求めよ。
- (3) 図 1 (b) において、棒①と棒②に生じる最大応力を σ'_1 と σ'_2 とするとき、位置エネルギーとひずみエネルギーの間に成立する関係性を σ'_1 と σ'_2 を使った式で示せ。
- (4) 図 1 (b) において、棒①と棒②に生じる最大応力 σ'_1 と σ'_2 を求めよ。

〔II〕

図 2 のように, 点 A で固定された長さ $2L$ の丸棒 (直径 d) の中央点 C に曲げモーメント M_C , 端点 B に集中荷重 P とトルク T_B が作用している. 次の問い (1)~(5) に答えよ. 丸棒の縦弾性係数を E , 横弾性係数を G とする.

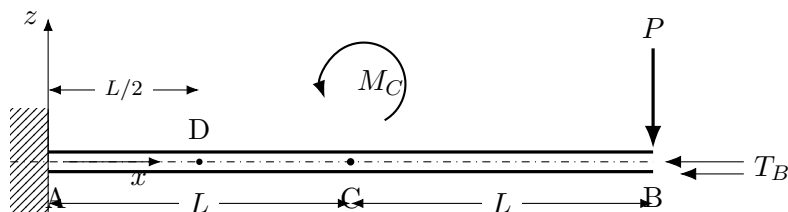


図 2

- (1) 固定端 A での支持力 R_A , 支持モーメント M_A , 支持トルク T_A を図示すると共に, それぞれを求めよ. なお, トルク表記については図 2 のように二重の矢印で示すこと.
- (2) 固定端 A から x の位置の曲げモーメント M とトルク T を求めよ.
- (3) 固定端 A から $L/2$ の位置にある点 D の $z = d/2$ での垂直応力 σ_x, σ_y , およびせん断応力 τ_{xy} を求めよ.
- (4) 自由端 B でのたわみ δ_B とねじれ角 ψ_B を求めよ. なお, たわみはたわみの基礎式から求めよ.
- (5) 自由端 B でのたわみ δ_B を零にする曲げモーメント M_C を求めよ.